2000年普通高等学校春季招生考试

物　　理

可能用到的物理量：

真空中光速	$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$	万有引力常量	$G=6.7\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$
普朗克常量	$h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$	电子的电量	$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$
地球半径	$R=6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$	电子的质量	$m_e=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

一、本题共12小题；每小题4分，共48分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．

1．某种金属在单色光照射下发射出光电子．这光电子的最大初动能

（A）随照射光强度的增大而增大

（B）随照射光频率的增大而增大

（C）随照射光波长的增大而增大

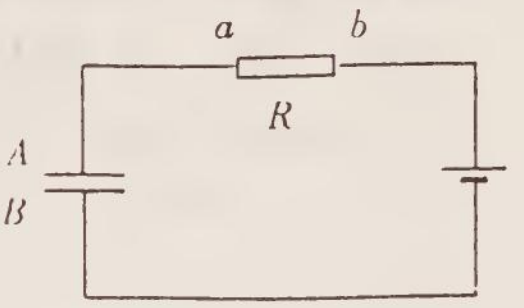
（D）与照射光的照射时间无关

2．做平抛运动的物体，每秒的速度增量总是

（A）大小相等，方向相同　　（B）大小不等，方向不同

（C）大小相等，方向不同　　（D）大小不等，方向相同

3．图示是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路．在增大电容器两极板间距离的过程中，



（A）电阻R中没有电流

（B）电容器的电容变小

（C）电阻R中有从a流向b的电流

（D）电阻R中有从b流向a的电流

4．一带电质点在匀强磁场中做圆周运动，现给定了磁场的磁感应强度、带电质点的质量和电量．若用v表示带电质点运动的速率，R表示其轨道半径，则带电质点运动的周期

（A）与v有关，与R有关　　（B）与v无关，与R无关

（C）与v有关，与R无关　　（D）与v无关，与R有关

5. 根据玻尔理论，某原子的电子从能量为 E 的轨道跃迁到能量为 E' 的轨道，辐射出波长为 λ 的光．以 h 表示普朗克常量，c 表示真空中的光速，则 E' 等于

(A) $E-h\dfrac{\lambda}{c}$　　(B) $E+h\dfrac{\lambda}{c}$

(C) $E-h\dfrac{c}{\lambda}$　　(D) $E+h\dfrac{c}{\lambda}$

6. 远距离输送交流电都采用高压输电．我国正在研究用比 330 千伏高得多的电压进行输电．采用高压输电的优点是

(A) 可节省输电线的铜材料

(B) 可根据需要调节交流电的频率

(C) 可减少输电线上的能量损失

(D) 可加快输电的速度

7. 可以发射一颗这样的人造地球卫星，使其圆轨道

(A) 与地球表面上某一纬度线（非赤道）是共面同心圆

(B) 与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆

(C) 与地球表面上的赤道线是共面同心圆，且卫星相对地球表面是静止的

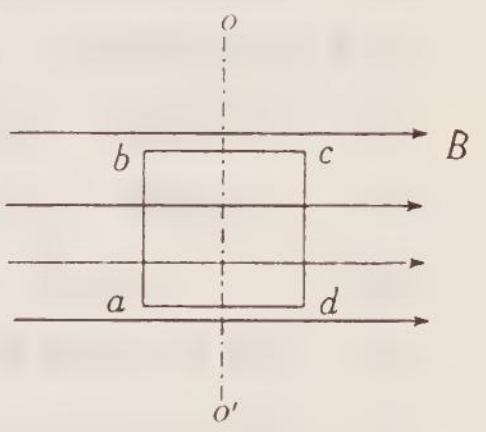
(D) 与地球表面上的赤道线是共面同心圆，但卫星相对地球表面是运动的

8. 已知在单摆 a 完成 10 次全振动的时间内，单摆 b 完成 6 次全振动，两摆长之差为 1.6 m．则两单摆摆长 l_a 与 l_b 分别为

(A) $l_a=2.5\text{m}$，$l_b=0.9\text{m}$　　(B) $l_a=0.9\text{m}$，$l_b=2.5\text{m}$

(C) $l_a=2.4\text{m}$，$l_b=4.0\text{m}$　　(D) $l_a=4.0\text{m}$，$l_b=2.4\text{m}$

9. 一矩形线圈 $abcd$ 处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向与 ab 垂直．当线圈以角速度 ω 绕 ab 转动时，感应电动势的最大值为 ε_1，线圈受到的最大磁力矩为 M_1；当以角速度 ω 绕中心轴 oo' 转动时，感应电动势的最大值为 ε_2，最大磁力矩为 M_2．则 $\varepsilon_1:\varepsilon_2$ 和 $M_1:M_2$ 分别为



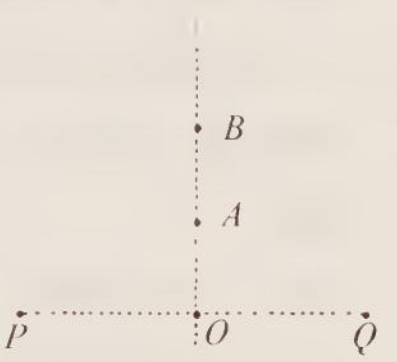
(A) 1∶1，1∶1

(B) 1∶1，1∶2

(C) 1∶2，1∶1

(D) 1∶2，1∶2

10. 如图所示，P、Q 是两个电量相等的正的点电荷，它们连线的中点是 O，A、B 是中垂线上的两点，$\overline{OA}<\overline{OB}$，用 E_A、E_B、U_A、U_B 分别表示 A、B 两点的场强和电势，则



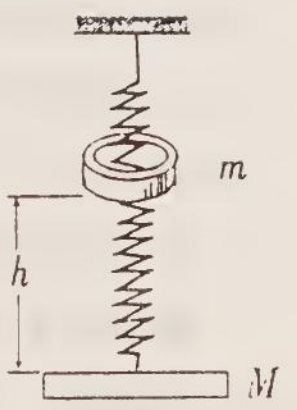
(A) E_A 一定大于 E_B，U_A 一定大于 U_B

(B) E_A 不一定大于 E_B，U_A 一定大于 U_B

(C) E_A 一定大于 E_B，U_A 不一定大于 U_B

(D) E_A 不一定大于 E_B，U_A 不一定大于 U_B

11. 一轻质弹簧，上端悬挂于天花板，下端系一质量为 M 的平板，处在平衡状态．一质量为 m 的均匀环套在弹簧外，与平板的距离为 h，如图所示．让环自由下落，撞击平板．已知碰后环与板以相同的速度向下运动，使弹簧伸长．



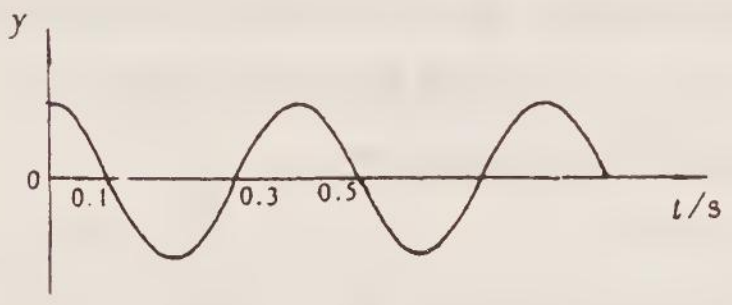
(A) 若碰撞时间极短，则碰撞过程中环与板的总动量守恒

(B) 若碰撞时间极短，则碰撞过程中环与板的总机械能守恒

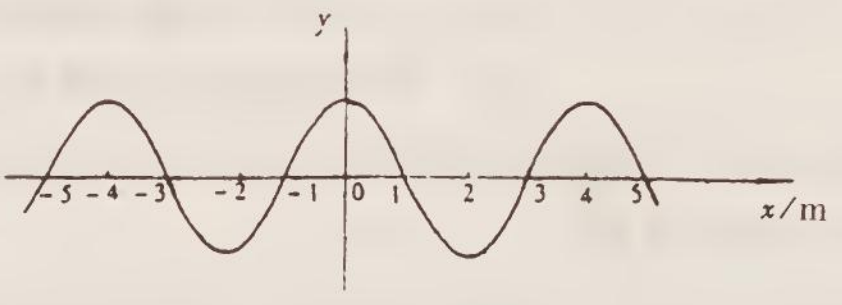
(C) 环撞击板后，板的新的平衡位置与 h 的大小无关

(D) 在碰后板和环一起下落的过程中，它们减少的动能等于克服弹簧力所作的功

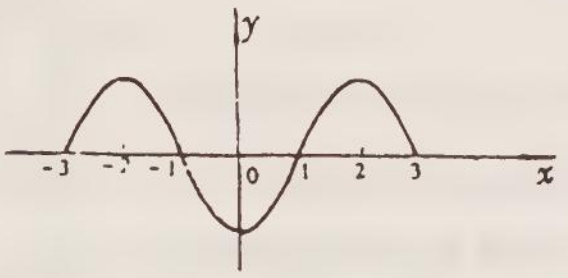
12. 已知平面简谐波在 x 轴上传播，原点 O 的振动图线如图 a 所示，t 时刻的波形图线如图 b 所示，则 $t'=t+0.5\text{s}$ 时刻的波形图线可能是



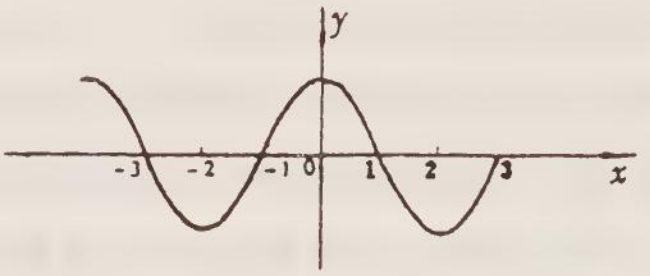
a



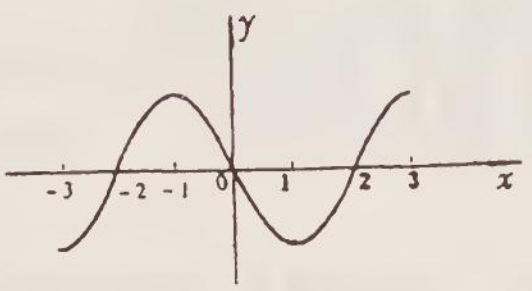
b



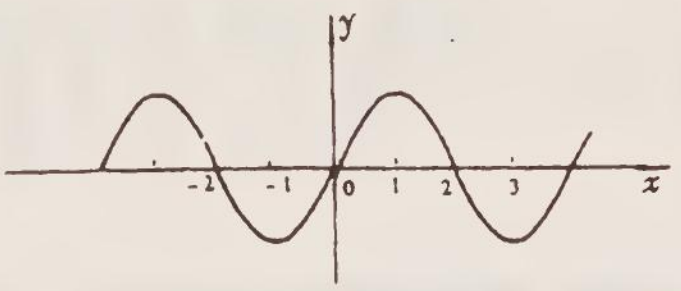
(A)



(B)



(C)

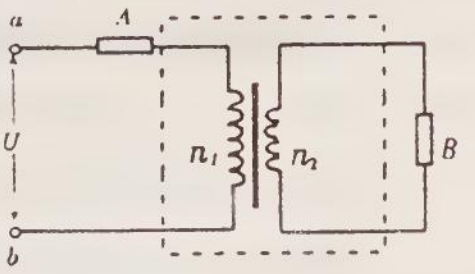


(D)

二、本题共 4 小题；每小题 5 分，共 20 分．把答案填在题中的横线上．

13. 一个蓄电池输出电压为 12V，若输出的电能为 $4.3\times10^6\text{J}$，则它放出的电量为 _____ C.

14. 如图所示，理想变压器的原、副线圈匝数之比为 $n_1:n_2=4:1$，原线圈回路中的电阻 A 与副线圈回路中的负载电阻 B 的阻值相等．a、b 端加一定交流电压后，两电阻消耗的电功



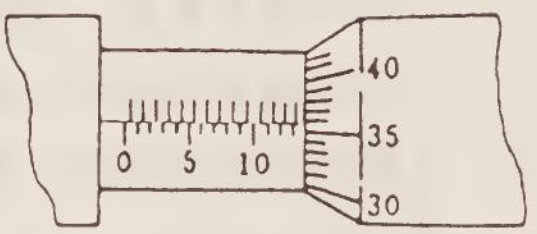
率之比 $P_A : P_B$ _____. 两电阻两端电压之比 $U_A : U_B$ _____.

15. 1999 年 11 月 20 日，我国发射了“神舟号”载人飞船，次日载人舱着陆，实验获得成功. 载人舱在将要着陆之前，由于空气阻力作用有一段匀速下落过程. 若空气阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k，载人舱的质量为 m，则此过程中载人舱的速度应为_____.

16. 地核的体积约为整个地球体积的 16%，地核的质量约为地球质量的 34%. 经估算，地核的平均密度为_____ kg/m^3. (结果取两位有效数字)

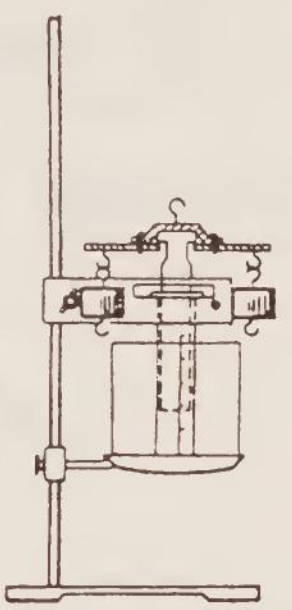
三、本题共 3 小题，共 18 分. 把答案填在题中的横线上.

17. (4 分) 用螺旋测微器测量一根粗细均匀的金属丝的直径，示数如图所示，读数是_____ mm.



18. (6 分) 在使用多用表测电阻时，有一个步骤是将两表笔短路，调节表上某旋钮，使指针指到表盘上电阻的示数为_____处. 测量某电池的端电压时，要将红表笔接到电池的_____极. 测量电流时，要使电流由_____表笔流入多用电表.

19. (8 分) 利用“验证玻意耳-马略特定律”的实验装置来验证查理定律.



(一) 为了完成这个实验，除了图中给出的器材外，还需要气压计、托盘天平、热水、凉水和_____.

(二) 必须进行的实验步骤有：

1. 用托盘天平称出活塞和框架的质量 M. 用气压计读出实验室中的大气压强 p_0. 按图安装器材，在框架两侧挂上钩码，使注射器的下半部分位于量杯之中. 往量杯中加入适量的凉水，使注射器内的空气柱位于水面之下. 过几分钟后，记下钩码的质量和活塞下表面的位置. 同时_____.

2. 在量杯中加些热水，过几分钟后在框架两侧加挂适当质量的钩码，使_____，记下钩码的质量. 同时，_____.

3. 把步骤 2 重复 4 次.

(三) 可用作图法来验证查理定律是否成立，该图线的横坐标所代表的物理量及其单位是_____，纵坐标所代表的物理量及其单位是_____.

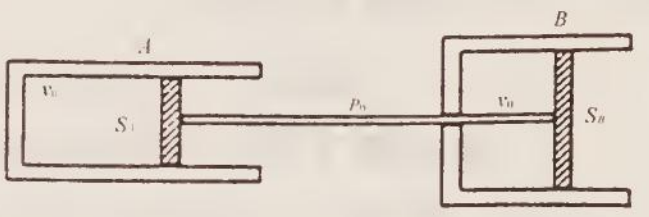
四、本题共 5 小题，64 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

20. (12 分) (1) 用简明的语言表述临界角的定义. (2) 玻璃和空气相接触，试画出入射角等于临界角时的光路图，并标明临界角. (3) 当透明介质处在真空中时，根据临界角的定义导出透明介质的折射率 n 与临界角 θ_c 的关系式.

21. (12 分) AB 两地间铺有通讯电缆，长为 L，它是由两条并在一起彼此绝缘的均匀导线组成的，通常称为双线电缆. 在一次事故中经检查断定是电缆上某处的绝缘保护层损坏，导致两导线之间漏电，相当于该处电缆的两导线之间接了一个电阻. 检查人员经过下面的测量可以确定损坏处的位置：(1) 令 B 端的双线断开，在 A 处测出双线两端间的电阻 R_A；(2) 令 A 端的双线断开，在 B 处测出双线两端的电阻 R_B；(3) 在 A 端的双线间加一已知电压 U_A，在 B 端用内阻很大的电压表测出两线间的电压 U_B.

试由以上测量结果确定损坏处的位置.

22. (12 分) 如图所示，在固定的气缸 A 和 B 中分别用活塞封闭有一定质量的理想气体，活塞面积之比 $S_A : S_B = 1 : 2$. 两活塞以穿过 B 的底部的刚性细杆相连，可沿水平方向无摩擦滑动. 两个气缸都不漏气. 初始时 A、B 中气体的体积皆为 V_0，温度皆为 $T_0 = 300\text{K}$. A 中气体压强 $p_A = 1.5p_0$，p_0 是气缸外的大气压强. 现对 A 加热，使其中气体的压强升到 $p_A' = 2.0p_0$，同时保持 B 中气体的温度不变. 求此时 A 中气体温度 T_A'.



23. (13 分) 云室处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，一静止的质量为 M 的原子核在云室中发生一次 α 衰变，α 粒子的质量为 m，电量为 q，其运动轨迹在与磁场垂直的平面内. 现测得 α 粒子运动的轨道半径 R，试求在衰变过程中的质量亏损. (注：涉及动量问题时，亏损的质量可忽略不计.)

24. (15 分) 相隔一定距离的 A、B 两球，质量相等，假定它们之间存在恒定的斥力作用. 原来两球被按住，处在静止状态. 现突然松开两球，同时给 A 球以速度 v_0，使之沿两球连线射向 B 球，B 球初速为零. 若两球间的距离从最小值 (两球未接触) 到刚恢复到原始值所经历的时间为 t_0. 求 B 球在斥力作用下的加速度.

2000 年普通高等学校春季招生考试
物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 48 分，每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分.

1. B、D　　2. A　　3. B、C　　4. B　　5. C　　6. A、C

7. C、D　　8. B　　9. A　　10. B　　11. A、C　　12. C、D

二、答案及评分标准：全题 20 分，每小题 5 分. 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

13. 3.6×10^5 (5 分)

14. 1 : 16 (3 分)　　1 : 4 (2 分)

15. $\sqrt{\frac{mg}{k}}$（5 分）

16. 1.2×10^{4}（5 分）

三、答案及评分标准：全题 18 分，其中 17 题 4 分，18 题 6 分，19 题 8 分. 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

17. 13.857　（4 分，13.858 或 13.856 同样给分）

18. 0 欧姆（2 分）　正（2 分）　红（2 分）

19. （一）温度计（2 分）

（二）1. 用温度计测出杯中水的温度（1 分）.

2. 使活塞下表面再恢复到步骤 1 中的位置(2 分). 同时用温度计测量水的温度(1 分).

（三）温度，℃（或 K）（1 分）；压强，Pa（1 分）.（纵、横坐标互换也对）

四、参考解答及评分标准：

20. **参考解答：**

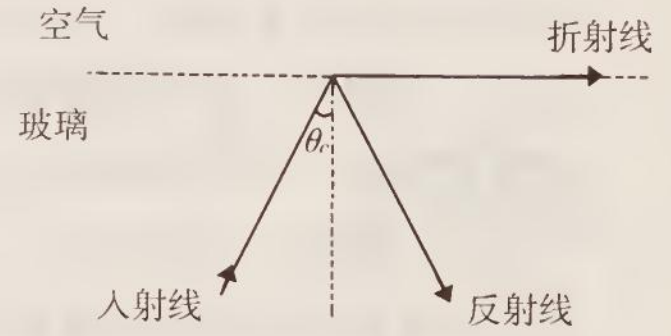
(1) 光从光密介质射到光疏介质中，折射角为 90°时的入射角叫做临界角.

(2) 如图，θ_c 为临界角.

(3) 用 n 表示透明介质的折射率，θ_c 表示临界角，由折射定律

$$n\sin\theta_c=\sin90^\circ$$

$$\sin\theta_c=\frac{1}{n}.$$



评分标准：本题 12 分. 每问 4 分.

21. **参考解答：**

设双线电缆每单位长的电阻为 r，漏电处电阻为 R，漏电处距 A 端为 x，则

$$R_A=rx+R \qquad ①$$

$$R_B=r(L-x)+R \qquad ②$$

由欧姆定律，可知

$$\frac{R}{rx+R}=\frac{U_B}{U_A} \qquad ③$$

解得　$$x=\frac{R_AL(U_A-U_B)}{(R_A+R_B)U_A-2R_AU_B} \qquad ④$$

评分标准：本题 12 分.

①、②式各 3 分，③式 4 分，④式 2 分.

22. **参考解答：**

活塞平衡时，有

$$p_AS_A+p_BS_B=p_0(S_A+S_B) \qquad ①$$

$$p'_AS_A+p'_BS_B=p_0(S_A+S_B) \qquad ②$$

已知　$S_B=2S_A$.　③

B 中气体初、末态温度相等，设末态体积为 V_B，则有

$$p_B' V_B = p_B V_0 \quad ④$$

设 A 中气体末态的体积为 V_A，因为两活塞移动的距离相等，故有

$$\frac{V_A - V_0}{S_A} = \frac{V_B - V_0}{S_B} \quad ⑤$$

由气态方程

$$\frac{p_A' V_A}{T_A'} = \frac{p_A V_0}{T_A} \quad ⑥$$

解得　$T_A' = \frac{p_A' V_A}{p_A V_0} T_A = 500$ 开　⑦

评分标准：本题 12 分.

①、②式各 2 分，④式 1 分，⑤式 3 分，⑥式 1 分，⑦式 3 分.

23. **参考解答**：

令 v 表示 α 粒子的速度，由洛仑兹力和牛顿定律可得

$$qvB = m\frac{v^2}{R} \quad ①$$

令 v' 表示衰变后剩余核的速度，在考虑衰变过程中系统的动量守恒时，因为亏损质量很小，可不予考虑，由动量守恒可知

$$(M-m)v' = mv \quad ②$$

在衰变过程中，α 粒子和剩余核的动能来自于亏损质量.

即　$\Delta m \cdot c^2 = \frac{1}{2}(M-m)v'^2 + \frac{1}{2}mv^2$　③

解得　$\Delta m = \frac{M(qBR)^2}{2c^2 m(M-m)}$　④

评分标准：本题 13 分.

①式 2 分，②式 3 分，③式 5 分，④式 3 分.

24. **参考解答**：

以 m 表示每个球的质量，F 表示恒定斥力，l 表示两球间的原始距离. 松开后，A 球做初速为 v_0 的匀减速运动，B 球做初速为零的匀加速运动. 设在两球间的距离由 l 变小到恢复到 l 的过程中，A 球的路程为 l_1，B 球的路程为 l_2；刚恢复到原始长度时，A 球的速度为 v_1，B 球的速度为 v_2. 由动量守恒定律有

$$mv_0 = mv_1 + mv_2 \quad ①$$

由功能关系，得

$$Fl_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad ②$$

$$Fl_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 \quad ③$$

由于初态和末态两球之间的距离相等，故有

$$l_1 = l_2 \qquad ④$$

由以上解得

$$v_2 = v_0 \qquad ⑤$$

当两球的速度相等时，距离最小，设此时球的速度为 u，则由动量守恒定律得

$$mv_0 = (m+m)u \qquad ⑥$$

设 a 为 B 球的加速度，则有

$$v_2 = u + at_0 \qquad ⑦$$

得 $$a = \frac{v_0}{2t_0} \qquad ⑧$$

评分标准：本题 15 分. ①、②、③式各 2 分，④式 3 分，⑥式 3 分，⑦式 1 分，⑧式 2 分.